



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Álgebra Moderna 1

Tarea examen 3

Elías López Rivera¹ Adolfo Angel Cardoso Vasquez²

{¹ elias.lopezr, ²
acardosov2400},@ciencias.unam.mx

Fecha: 5/03/2026



Problema 1

Sean:

$$\sigma = (1, 4, 5)(2, 5) \quad \tau = (1, 2, 3, 4, 5)$$

Calcula $\phi \circ \tau$ y expresala en ciclos ajenos.

Solución.

Notemos que

$$\sigma \circ \tau(1) = (143)(25)(1234)(1) = 5,$$

$$\sigma \circ \tau(2) = (143)(25)(1234)(2) = 1,$$

$$\sigma \circ \tau(5) = (143)(25)(1234)(4) = 2.$$

Mientras que para $i \in \{3, 4\}$ se tiene que $\sigma \circ \tau(i) = (143)(25)(1234)(i) = i$. Por lo tanto, $\sigma \circ \tau = (152)$, el cual es un 3-ciclo. $\square$

Problema 2

Determina si la siguiente permutación es par o impar:

$$\beta = (1, 2, 3, 4, , 5)(4, 2, 1, 3)$$

Exprésala como producto de transposiciones

Solución.

Notemos que

$$\begin{aligned} (12345)(4213) &= (1435) \\ &= (15)(13)(14) \end{aligned}$$

Es decir la permutacion es impar. $\square$



Problema 3

Demuestra que las permutaciones $(1, 2)$ y $(n, n-1, \dots, 2, 1)$ generan todo el grupo simétrico S_n

Solución.

Notemos que si $C = (n \dots 21)$, entonces $C^{-1} = (12 \dots n)$. Aseguramos que si $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$C^k(pq)C^k = (p+k, q+k)$$

donde las sumas se hacen módulo n y $p, q \in \mathbb{N}$. Mostraremos esto por inducción sobre k . Para $k = 1$ se cumple que

$$\begin{aligned} C^{-1}(pq)C^1(p+1) &= C^{-1}(pq)(p) = C^{-1}(q) = (q+1) \\ C^{-1}(pq)C^1(q+1) &= C^{-1}(pq)(q) = C^{-1}(p) = (p+1). \end{aligned}$$

Y en cualquier otro $i \in \{1, \dots, n\} \setminus \{p+1, q+1\}$ se tiene que $C^{-1}(pq)C^1(i) = C^{-1}(pq)(i-1) = C^{-1}(i-1) = (i)$. Por lo tanto, se cumple para $k = 1$.

Supongamos que se cumple para k , entonces

$$\begin{aligned} C^{-(k+1)}(pq)C^{k+1} &= C^{-k}C^{-1}(pq)C^k \\ &= C^{-k}(p+1, q+1)C^k \\ &= (p+1+k, q+1+k) \\ &= (p+(k+1), q+(k+1)). \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple para $k+1$. Por lo tanto, por inducción, se cumple que $\forall k \in \mathbb{N}$, en especial se cumple que $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$C^{-k}(12)C^k = (1+k, 2+k),$$

es decir, $\langle \{(1+k, 2+k) \mid k \in \mathbb{N}\} \rangle \subseteq \langle \{(12)(n, n-1 \dots 1)\} \rangle \subseteq S_n$. Y además $S_n \subset \langle \{(1+k, 2+k) \mid k \in \mathbb{N}\} \rangle$, pues dado $i, j \in \{1, \dots, n\}$ con $i < j$ se tiene que

$$\begin{aligned} (i, i+1)(i+1, i+2)(i, i+1) &= (i, i+2), \\ (i, i+2)(i+2, i+3)(i, i+2) &= (i, i+3), \\ &\dots \\ (i, j-1)(j-1, j)(i, j-1) &= (i, j). \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\langle \{(1+k, 2+k) \mid k \in \mathbb{N}\} \rangle = S_n$. Por lo tanto, $S_n = \langle \{(12)(n, n-1 \dots 1)\} \rangle$. □



Problema 4

Demuestra que si una permutación β se descompone como producto de ciclos ajenos:

$$\beta = C_1 \cdots C_m$$

donde las longitudes de los ciclos $n_1, n_2, \dots, n_m$, entonces el orden de β es

$$\text{mcm}(n_1, n_2, \dots, n_m)$$

Solución.

Primero veamos que si $\alpha, \gamma \in S_n$, son permutaciones ajenas ($\text{Mov}(\alpha) \cap \text{Mov}(\gamma) = \emptyset$) y $\alpha\gamma = 1$, entonces $\alpha = 1 = \gamma$. En efecto, si $\alpha \neq 1$ entonces existe $i \in \text{Mov}(\alpha)$ tal que $\alpha(i) \neq i$, entonces por ser ajenos $\gamma(i) = i$ y por lo tanto $\alpha\gamma(i) = \alpha(i) \neq i$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, $\alpha = 1 = \alpha\gamma = \gamma$.

Ahora, procederemos por inducción sobre el número de ciclos, si $m = 1$ entonces $\beta = C_1$ es un ciclo, y como el orden de un ciclo es igual a su longitud, se cumple.

Supongamos que se cumple para m , ahora si $\beta = C_1 \cdots C_m C_{m+1}$ con C_i ciclos disjuntos, y $n = o(\beta)$, entonces

$$1 = \beta^n = C_1^n \cdots C_m^n C_{m+1}^n = (C_1 \cdots C_m)^n C_{m+1}^n$$

pero $C_1 \cdots C_m$ y C_{m+1} son disjuntos, entonces $(C_1 \cdots C_m)^n$ y C_{m+1}^n también lo son, por lo que vimos al inicio, $C_1^n \cdots C_m^n = 1$ y $C_{m+1}^n = 1$. Por lo tanto,

$$o(C_1 \cdots C_m) = \text{mcm}\{l_i\}_{i=1}^m \mid n \quad \text{y} \quad o(C_{m+1}) = l_{m+1} \mid n.$$

Se sigue que $o(C_1 \cdots C_m) = \text{mcm}\{l_i\}_{i=1}^{m+1} \mid n$. Por otro lado si $l = \text{mcm}\{l_i\}_{i=1}^{m+1}$

$$\beta^l = C_1^l \cdots C_m^l C_{m+1}^l = 1 \cdots 1 \cdot 1 = 1$$

Por lo tanto, $o(\beta) = \text{mcm}\{l_i\}_{i=1}^{m+1}$. Por lo tanto, por inducción, se cumple que $o(\beta) = \text{mcm}\{l_i\}_{i=1}^m$ para toda permutación β con m ciclos disjuntos. $\square$

Problema 5

Sea τ una transposición y β_n un n -ciclo, con n primo. Demuestra que:

$$S_n = \langle \tau, \beta_n \rangle$$

Solución.

Primero, veamos que si $C \in S_p$ es un ciclo de longitud p con p primo, entonces $\forall k \in \{1, \dots, p-1\}$ C^k es un ciclo de longitud p . En efecto, si $C = (i_1 i_2 \cdots i_p)$ entonces $C^k(i_1) = i_{1+k} \neq 1$. Es decir $C^k(i_j) \neq 1$, pero $C^k \in \langle C \rangle$ de donde $1 \neq o(C^k) \mid p$ y por lo tanto $o(C^k) = p$. Ahora si descomponemos C^k en ciclos disjuntos, digase $c_1 \cdots c_m$ por el problema anterior $p = o(C^k) = \text{mcm}(l_1, \dots, l_m)$, de donde $l_i \mid p$, por lo que $l_i = 1$ o $l_i = p$ para cada i . Existe entonces j tal que $l_j = p$, es decir, c_j es un ciclo de longitud p , de aquí $\text{Mov}(c_j) = \{1, \dots, p\}$ y por se ciclos disjuntos para cualquier otro $i \neq j$

$$\emptyset = \text{Mov}(c_i) \cap \text{Mov}(c_j) = \text{Mov}(c_i) \cap \{1, \dots, p\} = \text{Mov}(c_i).$$

Por lo tanto, $C^k = c_j$ es un ciclo de longitud p con p primo.



De modo que si τ es una transposición y β es un ciclo de longitud n con n primo, podemos escribir s.p.g que

$$\begin{aligned}\beta &= (i_1 i_2 \cdots i_n) \\ \tau &= (i_1 i_k)\end{aligned}$$

donde $k \in \{2, \dots, n\}$. Pues $\{i_1, \dots, i_n\} = \{1, \dots, n\}$ y un ciclo puede comenzar por cualquier elemento. Entonces, por lo que vimos al inicio, β^{k-1} es un ciclo de longitud n , que cumple que $\beta^{k-1}(i_1) = i_k$, digamos que $\beta^{k-1} = (i_1, i_k, i_{k_3}, \dots, i_{k_n})$ entonces por lo visto en clase $S_n = \langle \tau, \beta^{k-1} \rangle$. Pero además $\beta^{k-1} \in \langle \beta \rangle$ y por lo tanto $S_n = \langle \tau, \beta^{k-1} \rangle \subseteq \langle \tau, \beta \rangle \subseteq S_n$. Por lo tanto, $S_n = \langle \tau, \beta \rangle$. $\square$

Problema 6

Define una relación en S_n dada por:

$$\sigma \equiv \tau \iff \exists \gamma \in S_n : \tau = \gamma \sigma \gamma^{-1}$$

Demuestra que esta es una relación de equivalencia

Demostración.

- I. Reflexividad: Sea $\sigma \in S_n$ es claro que $\sigma = id\sigma(Id^{-1})$ por tanto $\sigma \equiv \sigma$
- II. Simetría: Sea $\sigma, \tau \in S_n$ tales que $\sigma \equiv \tau$, por tanto tenemos que existe $\gamma \in S_n$ tal que $\tau = \gamma \sigma \gamma^{-1}$ de donde se sigue que $\sigma = \gamma^{-1} \tau (\gamma^{-1})^{-1}$ por tanto $\tau \equiv \sigma$
- III. Transitividad: Sean γ, σ, λ tales que $\gamma \equiv \sigma$ y $\sigma \equiv \lambda$, entonces existen $\gamma_1, \gamma_2 \in S_n$ tales que $\sigma = \gamma_1 \tau \gamma_1^{-1}$ y $\lambda = \gamma_2 \sigma \gamma_2^{-1}$, por tanto se sigue que $\lambda = \gamma_2 \gamma_1 \tau \gamma_1^{-1} \gamma_2^{-1} = (\gamma_1 \gamma_2) \tau (\gamma_1 \gamma_2)^{-1}$ por tanto $\gamma \equiv \lambda$

$\square$

Problema 7

Define una partición de un número natural n como una sucesión ordenada

$$(i_1, i_2, \dots, i_m)$$

tal que:

$$\sum_{j=1}^m i_j = n \text{ y } i_s \leq i_j \text{ si } s < j$$

Demuestre que hay una biyección entre las particiones de n y las clases de equivalencia de S_n bajo conjugación

Demostración.

Sabemos que una clase de conjugación está completamente determinada por la estructura cíclica de una permutación, por tanto bastará analizar estas digamos que una permutación σ se compone por C_i ciclos disjuntos de longitud i para todo $i \in I_n$ escribimos que $\sigma = (C_1, C_2, \dots, C_n)$, es claro que $\sum_{i=1}^n i C_i = n$, pues la permutación debe llenar todos los elementos de I_n y si hay C_i ciclos de longitud i aportará $i C_i$



elementos a la suma total, ahora definimos $\mu_i = \sum_{j=i}^n C_j$ es claro que $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_n \geq 0$, pues estamos tomando la cola de la sucesión a partir de i luego tenemos que:

$$\sum_{i=1}^n \mu_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n C_j = \sum_{i=1}^n i C_i = n$$

Notemos que de forma análoga si tenemos $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \mu_n \geq 0$ tales que $\sum_{i=1}^n \mu_i = n$, podemos definir $C_i = \mu_i - \mu_{i-1}$ los cuales cumplirán que $\sum_{i=1}^n i C_i = n$ dando una posible estructura ciclica $(C_1, C_2, \dots, C_n)$ para la permutación σ , por tanto la aplicación $\phi : (S_n \setminus \equiv) \rightarrow R_n$ donde $\equiv$ es la relación conjugación y R_n es el conjunto de particiones de n , dada por $\phi((C_1, C_2, \dots, C_n)) = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ es una aplicación biyectiva por lo demostrado anteriormente $\square$

Problema 8

¿Cuántas permutaciones en S_{10} tienen estructura ciclica $(3, 3, 2)$?

Demostración.

Primero encontraremos una formula para la cantidad de permutaciones $\sigma \in S_n$ con estructura ciclica $(C_1, C_2, \dots, C_n)$ donde se lee que σ tiene C_i ciclos de longitud i , imaginemos que la permutación esta representada por el siguiente diagrama:

$$\sigma = \underbrace{(\bullet) \dots (\bullet)}_{C_1} \underbrace{(\bullet \bullet) \dots (\bullet \bullet)}_{C_2} \dots \underbrace{(\bullet \bullet \bullet \dots \bullet)}_n \dots \underbrace{(\bullet \bullet \bullet \dots \bullet)}_{C_n}$$

Ademas por el hecho de que S_n tiene exactamente n elementos tenemos n elementos disponibles, como todos los ciclos son disjuntos tenemos $n!$ factorial maneras de distribuir estos n números, ahora notemos que por cada "caja" de C_i ciclos podemos acomodar estos de $C_i!$ maneras diferentes, pues imaginemos a cada ciclo de longitud i como un elemento dentro de un conjunto de C_i elementos, de aqui es claro lo anterior, ahora por cada "caja" de ciclos estamos contando $C_i!$ veces más de ciclos, por principio multiplicativo de conteo estamos contando $C_1! \dots C_n!$ ciclos de más

Por último notemos que cada K ciclo se puede escribir de k formas diferentes:

$$(x_1, \dots, x_n) = (x_k, x_1, \dots, x_{k-1}) = \dots = (x_2, \dots, x_k, x_1)$$

Por lo que para cada "caja" de C_i ciclos de longitud i estamos contando i^{C_i} ciclos de más finalmente tenemos que la cantidad de permutaciones con estructura ciclica $(C_1, C_2, \dots, C_n)$ es:

$$\frac{n!}{(1^{C_1} C_1!)(2^{C_2} C_2!) \dots (n^{C_n} C_n!)}$$

Finalmente aplicando la formula para $C_3 = C_1 = 2, C_2 = 1$ y los restantes cero tenemos que el número de permutaciones con dicha estructura ciclica es:

$$\frac{10!}{(1^2 2!)(2^1 1!)(3^2 2!)}$$

$\square$



Problema 9

Encuentra un contraejemplo del recíproco del Teorema de Lagrange

Demostración.

Primero demostraremos el siguiente lema:

Lema. Sea $\sigma \in S_n$ se cumple lo siguiente:

- I. Si σ conmuta con una permutación impar τ , entonces la la clase de conjugación de σ en A_n es igual a la clase de conjugación de σ en S_n
- II. Si σ no conmuta con ninguna permutación impar $\tau \in S_n$, entonces la clase de conjugación de σ en S_n se descompone en dos clases de conjugación en A_n

Demostración.

Sea $Conj\sigma_{A_n}$ la clase de conjugación de σ en A_n sabemos que se cumple:

$$|Conj\sigma_{A_n}| = i(C(\sigma)_{A_n}) = \frac{|A_n|}{|C(\sigma)_{A_n}|}$$

Donde $C(\sigma)_{A_n}$ es el centralizador de σ en A_n , ahora si σ conmuta con una permutación impar τ , podemos tomar el homeomorfismo $sgn : C(\sigma)_{S_n} \rightarrow \mathbb{Z}^*$ el cual es suprayectivo, por el primer teorema de isomorfismo de Noether tenemos que:

$$\begin{array}{ccc} C(\sigma)_{S_n} & \xrightarrow{sgn} & \mathbb{Z}^* \\ & \searrow \varphi & \uparrow \phi \\ & & C(\sigma)_{S_n}/C(\sigma)_{A_n} \end{array}$$

Isomorfismo:
 $C(\sigma)_{S_n}/C(\sigma)_{A_n} \cong \mathbb{Z}^*$

Por tanto se sigue que:

$$|C(\phi)_{S_n}| = 2|C(\phi)_{A_n}| \implies |Conj\sigma_{A_n}| = \frac{\frac{|S_n|}{2}}{\frac{|C(\sigma)_{S_n}|}{2}} = \frac{|S_n|}{|C(\sigma)_{S_n}|} = |Conj\sigma_{S_n}|$$

Por tanto se cumple I, ahora si σ no conmuta con ninguna permutación impar se tiene que $C(\sigma)_{A_n} = C(\sigma)_{S_n}$, por tanto:

$$|Conj\sigma_{A_n}| = \frac{|A_n|}{|C(\sigma)_{A_n}|} = \frac{|S_n|}{2|C(\sigma)_{S_n}|} = \frac{|Conj\sigma_{S_n}|}{2}$$

Lo cual quiere decir que la mitad de permutaciones en la clase de conjugación de σ son pares, mientras que la otra mitad son impares, notemos que estas permutaciones estaran ahora en la clase de $\tau\sigma\tau^{-1}$ donde τ es una trasposición, así notamos que la clase de conjugación se partió en dos en A_n por tanto II es cierta. $\square$



Tomemos $A_4 \subset S_4$, sabemos que los elementos de A_4 son aquellos cuyo signo es par, esto es equivalente a que su descomposición en transposiciones tiene un número par de elementos, de aquí es claro que A_4 solo puede tener a la identidad, ciclos de longitud 3 y productos de dos transposiciones ajenas.

Ciclos de longitud 3	Productos de transposiciones disjuntas
(1 2 3)	(1 2)(3 4)
(1 3 2)	(1 3)(2 4)
(1 2 4)	(1 4)(2 3)
(1 4 2)	
(1 3 4)	
(1 4 3)	
(2 3 4)	
(2 4 3)	

Además, la identidad: (1)(2)(3)(4)

Ahora notemos que si Ω es un subgrupo de S_n de orden 6, este debera contener al menos un 3-ciclo, pues si solo tuviera productos de transposiciones ajenas y a la identidad se juntarian apenas 4 elementos, veamos que $i(\Omega) = \frac{|A_n|}{|\Omega|} = \frac{12}{6} = 2$, por tanto por un problema anterior Ω es un subgrupo normal de A_n , ahora sabemos que si contiene a un 3-ciclo debe contener a todas sus clases de conjugación, y por el lema esta debera estar constituida por los 8 3 ciclos o por una clase de 4 elementos, es claro que la primera opción es imposible, por tanto Ω contiene necesariamente una clase completa de 4 3 ciclos y la identidad, ahora como el orden de Ω es 6 este contendra necesariamente un producto de transposiciones ajena, notemos que dado el producto $(a, b)(c, d)$ de transposiciones ajenas este conmutara con (c, d) pues (c, d) conmuta con (a, b) por ser transposiciones ajenas y consigo mismo por tanto cualquier producto de dos transposiciones ajenas conmuta con una permutación impar (alguno de sus factores) y por el lema su clase de conjugación en S_n y A_n coinciden, dado esto tenemos que los tres productos de dos transposiciones disjuntas de A_n deberan estar en Ω pues son parte de la clase de conjugación de cualquiera de ellas, es decir Ω contendra 4 tres ciclos y los tres productos de transposiciones una contradicción pues el orden de Ω es 6, por tanto concluimos que A_4 no tiene subgrupos de orden 6 a pesar de que $6 || S_n$ $\square$

Problema 10

Determina el centro de los grupos S_n y A_n

Demostración.

Lema. Si $n \geq 4$ entonces A_n es no abeliano

Demostración.

tomemos $\alpha, \beta, \gamma, \epsilon \in I_n$ diferentes dos a dos, definimos $\sigma, \lambda \in S_n$ tales que $\sigma(\alpha) = \beta, \sigma(\beta) = \epsilon$ y $\sigma, \lambda(\beta) = \gamma, \lambda(\alpha) = \beta$, tenemos que:

$$\lambda \circ \sigma(\alpha) = \lambda(\beta) = \gamma \neq \epsilon = \sigma(\beta) = \sigma \circ \lambda(\alpha)$$

Por tanto A_n no es abeliano para $n \geq 4$ $\square$

Para $n = 1, 2$ se tiene que $C(S_n) = S_n$, de la misma manera $C(A_n) = A_n$, ahora sabemos que para $n = 3$, A_3 es un grupo ciclico, pues tiene orden primo $\frac{3!}{2} = 3$ y por tanto $C_g(A_n) = A_n$, ahora si $n = 4$ tomemos $V = \{(1 2)(3 4), (1 3)(2 4), (1 4)(2 3), Id\}$ el grupo de Klein, es claro que todos sus elementos tienen orden 2 pues al ser un prodcto de dos transposiciones disjuntas tenemos que



$(a, b)(c, d)(a, b)(c, d) = (a, b)(a, b)(c, d)(c, d) = Id$ en donde se usa el hecho de que transposiciones disjuntas conmutan y una transposición es su propio inverso, por un problema anterior tenemos que V es abeliano, por tanto cualquier $\tau \in V \setminus \{id\}$ cumple que V está contenido en su centralizador, para ver que los elementos de este centralizador son solo los de V podemos notar que como el centralizador de este elemento contiene a V entonces 4 divide al orden del centralizador, como $|A_4| = 12$ los órdenes de los posibles subgrupos son $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ y como vemos el único múltiplo posible de 4 es el mismo o 12 por tanto dicho centralizador será V o A_4 , es fácil notar que el centralizador no puede ser A_4 pues la permutación $(1, 2, 3) \in A_4$ no conmuta con ningún elemento de V diferente de la identidad:

Con $(12)(34)$:

$$\sigma \cdot (12)(34) = (123)(12)(34) = (243),$$

$$(12)(34) \cdot \sigma = (12)(34)(123) = (143).$$

Como $(243) \neq (143)$, no conmutan.

Con $(13)(24)$:

$$\sigma \cdot (13)(24) = (123)(13)(24) = (124),$$

$$(13)(24) \cdot \sigma = (13)(24)(123) = (134).$$

Como $(124) \neq (134)$, no conmutan.

Con $(14)(23)$:

$$\sigma \cdot (14)(23) = (123)(14)(23) = (134),$$

$$(14)(23) \cdot \sigma = (14)(23)(123) = (234).$$

Como $(134) \neq (234)$, no conmutan.

Siguiendo esto si tomamos un $\tau \in C(A_4)$ este necesariamente tendrá que conmutar con todos los elementos de V y los restantes de A_4 , como los elementos de V distintos de la identidad solo pueden conmutar con los elementos de V se sigue que el único elemento que puede hacer eso es Id por tanto $C(A_4) = Id$, finalmente si $n \geq 5$ se tiene que $C(A_n) = id$ es trivial, pues por la simplicidad de A_n su centro solo puede ser el mismo o la identidad, es claro que A_n no puede ser su centro pues no es abeliano para $n \geq 4$, por tanto $C(A_n) = id$

Supongamos que $n \geq 3$, es claro que $id \in C(S_n)$ donde $C(S_n)$ es el centro de S_n , ahora supongamos que existe $\sigma \in S_n$ distinto de id en $C(S_n)$, por tanto existe $\alpha \neq \beta$ tales que $\sigma(\alpha) = \beta$, ahora tomemos $g \in S_n$ tal que $g(\beta) = \omega \neq \alpha \neq \beta$, $g(\alpha) = \alpha$

, notemos que:

$$\sigma \circ g(\alpha) = \sigma(\alpha) = \beta = \gamma = g(\beta) = g \circ \sigma(\alpha)$$

pues $\sigma \in C(S_n)$ una contradicción, por tanto $C(S_n) = id$

□

